



برآورد IF برای سیگنال‌های FM-CW پیوسته در حوزه زمان-فرکانس بر پایه جداسازی سیگنال با استفاده از ترکیبی از تبدیل هاف و تصاویر ویژگی زمان-فرکانس

Shuai Yao , Xincheng Zhao , Xueliang Chen , Yanan Xu , Yixuan Zhang , Xiao Liu , Qisong Wu a b c a a

[نمایش بیشتر](#)

[استناد و راک‌گذاری](#)

<https://doi.org/10.1016/j.dsp.2026.106300>

چکیده

در عمل، سیگنال‌های موج پیوسته-مدوله‌شده با فرکانس پیوسته در حوزه زمان-فرکانس (FM-CW) به‌طور گسترده استفاده شده‌اند و رهگیری چنین سیگنال‌هایی با برآورد فرکانس‌های لحظه‌ای (IFs) آن‌ها در شرایط غیرهمکارانه اهمیت دارد. با این حال، به دلیل فاصله TF کوچک میان IFهای مؤلفه‌های سیگنال FM و CW، ممکن است با مشکل در نظر گرفتن IF مؤلفه سیگنال CW به‌عنوان بخشی از مؤلفه سیگنال FM مواجه شود. برای رفع این مشکل، این مقاله یک الگوریتم نوین برآورد IF را بر پایه جداسازی سیگنال با استفاده از ترکیبی از تبدیل هاف و تصاویر ویژگی TF پیشنهاد می‌کند. ابتدا، ویژگی‌های TF متفاوت سیگنال‌های FM و CW برای تولید تصاویر ویژگی TF و جداسازی مؤلفه‌های سیگنال FM و CW به‌کار گرفته می‌شوند. سپس، مؤلفه‌های سیگنال FM و CW با استفاده از ترکیبی از تبدیل هاف و تصاویر ویژگی TF تولیدشده شناسایی و آشکارسازی می‌شوند. در نهایت، IFهای مؤلفه‌های سیگنال FM و CW بر اساس نتایج آشکارسازی آن‌ها برآورد می‌شوند. نتایج تجربی مبتنی بر شبیه‌سازی و داده‌های آزمایش دریایی برتری الگوریتم پیشنهادی را از نظر دقت در برآورد تعداد مؤلفه‌های سیگنال و خطای میانگین مربعات نرمال‌شده برآورد IF تأیید کرده‌اند.

مقدمه

برای دستیابی هم‌زمان به تفکیک‌پذیری بالای برد و داپلر، سیگنال‌های پالس آکوستیکی ترکیبی زیرآبی که شامل هر دو مؤلفه سیگنال مدوله‌شده با فرکانس (FM) و موج پیوسته (CW) هستند، به‌طور گسترده در سونارهای فعال [1] استفاده شده‌اند. در سیگنال‌های ترکیبی، یک حالت ویژه وجود دارد: زمان-

فاصله فرکانس (TF) بین انتهای منحنی‌های فرکانس آنی (IF) مولفه‌های سیگنال FM و CW بسیار کم است. این نوع سیگنال می‌تواند سیگنال TF مرتبط FM-CW (TFC FM-CW) نامیده شود، که در سیگنال‌های ترکیبی رایج است. به عنوان مثال سیگنال‌های منتشر شده توسط سیستم حسگر آرایه کشف به دار آمریکایی دریایی برای آنتنی‌های کم‌فرکانس و فرکانس متوسط فعال سونارها چنین سیگنال‌هایی هستند [2]، [3]، [4]. از منظر سیستم‌های اخلاص، تخمین IF این سیگنال‌ها در شرایط غیرهمکاری می‌تواند به شناسایی مولفه‌های سیگنال و تخمین پارامترهای فرکانسی آن‌ها کمک کند و در نتیجه به مقابله‌های صوتی زیرآبی پشتیبانی کند. بنابراین، پژوهش در تخمین IF این سیگنال‌ها اهمیت عملی دارد. تشخیص اوج توزیع TFD (TF) یک الگوریتم کلاسیک برای تخمین IF سیگنال‌های پالس صوتی زیرآبی است [5]، [6]، [7]. با این حال، اگر این الگوریتم کلاسیک برای تخمین IF‌های چنین سیگنالی به کار رود، مسئله زیر بروز می‌کند: وقتی فرکانس پایانی سیگنال FM تخمین زده می‌شود، به دلیل فاصله TF کم بین انتهای منحنی‌های IF دو سیگنال FM و IF، CW تخمین زده شده برای سیگنال CW ممکن است به عنوان بخشی از IF سیگنال FM در نظر گرفته شود. این منجر به عدم کشف سیگنال CW و نادرست بودن تخمین IF سیگنال FM می‌شود. سیگنال TFC FM-CW شباهت‌هایی با سیگنال چندمولفه‌ای IF‌های تلاقی دارد: منحنی‌های IF حداقل دو مولفه سیگنال می‌تواند به‌طور تقریبی به عنوان تقاطع در نظر گرفته شوند، به استثنای اینکه نقاط تقاطع به‌طور تقریبی با انتهای منحنی‌های IF هم‌زمانی دارند. بنابراین، پردازش چنین سیگنال‌هایی با استفاده از الگوریتم‌های تخمین IF برای سیگنال‌های چندمولفه‌ای با IF‌های تقاطع آسان است."

الگوریتم‌های زیادی برای تخمین

IF سیگنال‌های چندمولفه‌ای با IF‌های تقاطع توسعه یافته‌اند، مانند grouping مسیر قله [8,9] (RPRG)، رهگیری پیش‌بینی شیب جهت‌دار اتوماتیک [10]، [11]، [12] (ADRPT)، گردون-طیف گاد [13,14] (Radon) و تبدیل chirplet [15,16]. با گروه‌بندی دوباره قله‌های TF بر اساس نرخ‌های تغییر آن‌ها در تقاطع‌ها، RPRG می‌تواند IF‌هایی با تعداد، نوع، و مدت زمان ناشناخته سیگنال‌های مولفه‌ای را تخمین بزند [8]. با این حال، نمی‌تواند مولفه‌های FM و CW را برای سیگنال‌های TFC FM-CW جدا کند. با پیش‌بینی جهت‌های قله‌های ADRPT، TF، مزایایی مشابه با RPRG به دست می‌آورد. با این وجود، تخمین سریع و دقیق جهت‌های قله‌های TF تحت شرایط نسبت سیگنال به نویز پایین (SNR) آسان نیست [17,18]. علاوه، برای سیگنال TFC FM-CW، در ناحیه تقاطع IF، به دلیل تداخل مولفه‌های CW و FM در ناحیه تقاطع IF، تفاوت در جهت‌های تخمینی قله‌های TF سیگنال‌های CW و FM نسبتاً کوچک است که تفکیک سیگنال‌های CW و FM را دشوار می‌کند [10,19]. به دلیل تفکک‌پذیری مودها در دامنه Radon، Radon-spectrogram نیز می‌تواند IF‌ها را با استفاده از تبدیل معکوس Radon تخمین بزند. با این حال، عملکرد تخمین آن نسبتاً ضعیف‌تر است نسبت به سایر الگوریتم‌ها در شرایط SNR پایین به دلیل دشواری در تفکیک هم‌زمان مولفه‌های مختلف سیگنال و بازیابی کامل آن‌ها از دامنه [13,14] (Radon). به دلیل تفکک‌پذیری مودها در دامنه زمان-فرکانس-نرخ chirp و بهبود رزولوشن TFD، الگوریتم‌های تخمین IF مبتنی بر تبدیل chirplet، مانند بازنسبیت فرکانس-نرخ- [20] (chirp (FCR)، جداسازی سیگنال مبتنی بر CT با فیلتر گروهی (21) (GFCT3S)، تبدیل chirplet خطی تطبیقی (15) (ALCT) و تبدیل chirplet تطبیقی ماکزیمم محلی [16] (synchrosqueezing (LMSCT) می‌توانند IF را با استخراج خطوط TF در ناحیه زمان-فرکانس-نرخ chirp به دقت تخمین بزنند در شرایط SNR پایین با تعداد نامشخص، نوع و مدت زمان سیگنال‌های مولفه‌ای. با این حال، هزینه محاسباتی بسیار بالاتر از اکثر الگوریتم‌های تخمین IF است به دلیل تخمین در فضای سه‌بعدی [15,22].

برای حل مشکلات موجود در برآورد IF سیگنال‌های FM-CW TFC با استفاده از الگوریتم‌هایی برای برآورد IF از سیگنال‌های چندمولفه با IF‌های تلاقی، الگوریتم جدیدی پیشنهاد می‌شود. الگوریتم پیشنهادی شامل سه گام اصلی است. ابتدا، ویژگی‌های TF متمایز سیگنال‌های CW، سیگنال‌های FM و نویز برای ایجاد تصاویر ویژگی TF از سیگنال‌های CW و FM استفاده می‌شوند. این دو تصویر می‌توانند مؤلفه‌های سیگنال CW و FM را جدا کنند در حالی که تأثیرات نویز کاهش می‌یابد. پس از این، مؤلفه‌های سیگنال CW و FM با ترکیب تبدیل هاخ با تصاویر ویژگی TF مربوطه شناسایی و تشخیص می‌شوند. در پایان، نوارهای TF با استفاده از نتایج تشخیص تنظیم می‌شوند و IF‌های مؤلفه‌های سیگنال CW و FM در نوارهای TF تخمین زده می‌شوند، که می‌تواند خطای ردیابی قله TF را کاهش دهد. الگوریتم پیشنهادی نه تنها مؤلفه‌های سیگنال CW و FM را به‌طور موثر جدا می‌کند و IF‌ها را دقیق تخمین می‌زند بلکه تداخل نویز را نیز کاهش می‌دهد.

باقی‌مانده این مقاله به شرح زیر سازمان‌دهی شده است. مدل سیگنال TFC FM-CW و مسئله برآورد IF‌های آن در بخش ۲ ارائه می‌شود. الگوریتم پیشنهادی در بخش ۳ توصیف می‌شود. در بخش ۴، شبیه‌سازی‌ها و آزمایش‌های مبتنی بر داده‌های آزمایشی دریایی برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی انجام می‌شود. در نهایت، نتیجه‌گیری‌ها در بخش ۵ ارائه می‌شود.

بخش‌های نمونه

مدل سیگنال و فرمول‌بندی مسئله

سیگنال پالس صوتی زیرآبی که با نویز محیطی دریایی آلوده شده است می‌تواند باشد

$$z(t) = \sum_{i=1}^I x_i(t) + v(t) \quad \text{که در آن } I$$

$$= \sum_{i=1}^I A_i \exp \left[j2\pi \int_{t_i}^t IF_i(r) dr + \varphi_{0i} \right] \text{rect}((t - t_i)/\tau_i) + v(t)$$

به صورت زیر مدل‌سازی می‌شود [5]:

تعداد مؤلفه‌های سیگنال است، $x(t)$ مؤلفه سیگنال نام
 است، $v(t)$ نویز محیطی دریایی است که می‌تواند به صورت ترکیبی از نویز گوسی سفید، نویز رنگی و نویز ضربان‌شی مدل‌سازی شود [23]، A دامنه مؤلفه سیگنال نام است، t و τ_i زمان شروع و مدت است ...

الگوریتم پیشنهادی

اگر مؤلفه‌های سیگنال CW و FM و نویز جدا شود، IF هر دو مؤلفه می‌تواند تخمین زده شود و بدین ترتیب IF‌های سیگنال TFC FM-CW تعیین می‌شوند. سیگنال CW، سیگنال‌های FM و نویز دارای خصوصیات TF متمایز در اوج‌های TF خود هستند که امکان جداسازی را فراهم می‌کند. بنابراین، برای جداسازی مؤلفه‌های سیگنال CW، ویژگی‌های TF سیگنال‌های CW ارزیابی می‌شوند تا مقادیر بزرگ‌تر به اوج‌های TF مؤلفه‌های CW اختصاص داده شود و مقادیر کوچک‌تر به اوج‌های TF واقعی سیگنال FM اختصاص داده شود ...

شبیه‌سازی‌ها و آزمایش‌ها

در این بخش، عملکرد الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده و آزمایش‌های دریا ارزیابی می‌شود. دقت برآورد IF با استفاده از دو معیار سنجیده می‌شود: دقت در برآورد تعداد مولفه‌های سیگنال (CR) و خطای مربعی میانگین نرمال‌شده (NMSE) از IF

$CR = M_C / M \times 100\%$ برآورد (15) [NMSE]. آنها به صورت زیر محاسبه می‌شوند: IF

$$NMSE_{IF} = 101g \left(\frac{1}{M} \frac{1}{N_t} \sum_{m=1}^M \sum_{i=1}^I \sum_{n=0}^{N_t-1} \left(\min \left\{ 1, \left(\frac{|IF_i^m(n\Delta t) - IF_i(n\Delta t)|}{\max\{IF_i(n\Delta t), \varepsilon\}} \right)^2 \right\} \right) \right) \quad \text{که در آن } M \text{ است}$$

تعداد اجرای مونت کارلو، M است ... C

نتیجه‌گیری‌ها

در این پژوهش،

الگوریتمی نوین برای برآورد IF از سیگنال‌های TFC FM-CW مبتنی بر جداسازی سیگنال با ترکیب تبدیل هاف و تصاویر ویژگی TF پیشنهاد می‌شود. در ابتدای کار، ویژگی‌های متمایز TF سیگنال‌های CW، سیگنال‌های FM و نویز برای تولید تصاویر ویژگی TF سیگنال‌های CW و FM استفاده می‌شود تا جداسازی مؤلفه‌های سیگنال CW و FM و کاهش تداخل نویز تسهیل شود. در ادامه، مؤلفه‌های سیگنال CW شناسایی می‌شوند و سیگنال FM ...

بیانیه اعتبار نویسنده

مفهوم‌سازی، روش‌شناسی، نرم‌افزار، تحقیق، نگارش-بازنگری، ویرایش و نظارت: Shuai Yao

روش‌شناسی، نرم‌افزار، اعتبارسنجی، نگارش نسخه اولیه، نگارش و بازنگری و ویرایش: Xincheng Zhao

مفهوم‌سازی، ویرایش و نظارت: Xueliang Chen

مفهوم‌سازی، ویرایش و نظارت: Yanan Xu

نگارش-بازنگری، ویرایش و اعتبارسنجی: Yixuan Zhang

نگارش-بازنگری، ویرایش و اعتبارسنجی: Xiao Liu

... نگارش-بازنگری، ویرایش و نظارت: Qisong Wu

اعلامیه منافعی که می‌تواند تعارض ایجاد کند

نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ

منافعی چه مالی یا روابط شخصی شناخته‌شده که بتواند به نگارش این مقاله تأثیر بگذارد، ندارند. ...

قدردانی

این کار توسط آزمایشگاه فناوری

و علوم زیرآبی برای آزمایش و کنترل پشتیبانی شد، شماره CXPT-GF-JJ-043-2024، پروژه باز برای آزمایشگاه کلیدی استانی پردازش چندحسی و سیستم‌های هوشمند (No. MPIS202406)، بنیاد ملی علوم طبیعی

چین تحت گواهی شماره

۱۲۳۷۴۴۲۱، و صندوق مشترک بنیاد علوم طبیعی استان ژجیانگ چین تحت گواهی شماره LQ۲۳۴۰۱۰۰۰۶. ...

مراجع (۴۲)

ال.ش. استانوویچ و همکاران

فرکانس لحظه‌ای در تحلیل زمان-فرکانس: مفاهیم بهبود یافته و عملکرد الگوریتم‌های برآورد

Digit. Signal. Process. (۲۰۱۴)

بی. بوشاش و همکاران

ویژگی‌های زمان-فرکانس برای تشخیص الگو با استفاده از TFDهای با وضوح بالا: مرور آموزشی

Digit. Signal. Process. (۲۰۱۵)

ی. میائو

تخمین‌گر فرکانس لحظه‌ای خودکار برای سیگنال‌های چندجزئی با تعداد متغیر اجزا

Signal Process. (۲۰۲۲)

و غیره. میائو

ردیاب پیش‌بینی راستای تطبیقی برای تخمین فرکانس لحظه‌ای

Signal Process. (۲۰۲۳)

و غیره. ا خان

تخمین‌گر

فرکانس لحظه‌ای مقاوم و کارآمد برای سیگنال‌های چندجزئی با امضای زمان-فرکانس تلاقی کننده

Signal Process. (۲۰۲۰)

ن. ا خان و همکاران

چندجزئی IF برای تخمین ADTFD-RANSAC

Signal Process. (۲۰۲۲)

ت. چن و همکاران

چینش همساز چندباره در فضای زمان-فرکانس- chirprate

Signal Process. (۲۰۲۴)

ن. ا خان و همکاران

بهبود تصویر زمان-فرکانس بر پایه کاهش تداخل در توزیع وایگر-ویل

Signal Process. (۲۰۱۶)

س. ه. سئو

تخمین فرکانس لحظه‌ای با برون‌یابی ضرایب تبدیل موج پیوسته

Digit. Signal. Process. (2025)

× زوئیوتو et al.

[بازانتقال فرکانس-شیفت پیچشی](#)

Digit. Signal. Process. (2020)



نمایش مراجع بیشتر

نقل از (0)

نمایش متن کامل

تمام حقوق محفوظ است، از جمله حقوق برای کشف داده، آموزش هوش مصنوعی و فناوری‌های مشابه. © 2026 Elsevier Inc.



تمام محتوای این سایت: کپی‌رایت © Elsevier B.V 2026, مجری مجوزها و مشارکت‌کنندگان. تمام حقوق محفوظ است، از جمله حقوق برای داده‌کاوی و متن، آموزش AI و فناوری‌های مشابه. برای تمامی محتوای دسترسی آزاد، شرایط مجوز مربوط اعمال می‌شود.

